부모용 진행 안내 · 피타고라스 정리

중2 수학 · 닮음과피타고라스 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-PYTHAG-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(1 cm 칸), 자, 가위, 색연필, 종이 띠, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 직각삼각형의 세 변 위에 그린 정사각형의 넓이를 모눈으로 구하고(둘러싼 정사각형에서 귀퉁이 삼각형 빼기), 직각을 낀 두 변 위 정사각형의 넓이의 합이 빗변 위 정사각형의 넓이와 같음($a^2 + b^2 = c^2$)을 그림으로 설명한다.
확인 넓이 구하기와 설명(S05, S06, S13 ①, S15 ①, 활동지 1)
성공 기준 직각을 낀 두 변이 3칸, 2칸인 그림에서 빗변 위 정사각형의 넓이를 $5 \times 5 - 12 = 13$으로 구하고 $4 + 9 = 13$과 같다고 말하며, 같은 직각삼각형 4개를 두 가지로 놓은 그림으로 까닭을 설명한다.

목표 B 피타고라스 정리를 이용해 직각삼각형에서 빗변(더하기) 또는 빗변이 아닌 한 변(빼기)의 길이를 구한다(답은 자연수).
확인 모르는 변 구하기(S09, S10, S13 ②③, S15 ②, 활동지 2·4·5)
성공 기준 직각을 낀 두 변이 9 cm, 12 cm이면 $81 + 144 = 225 = 15^2$으로 빗변 15 cm를, 빗변 10 cm와 한 변 6 cm이면 $100 - 36 = 64$로 다른 한 변 8 cm를 구하고, $3 + 4 = 7$처럼 길이를 더하면 틀린다고 말한다.

목표 C 세 변의 길이가 주어진 삼각형에서 가장 긴 변의 제곱과 나머지 두 변의 제곱의 합을 비교하여 직각삼각형인지 판별한다.
확인 판별(S12, S13 ④, S15 ③, 활동지 3)
성공 기준 13, 5, 12에서 가장 긴 변 13을 찾아 $25 + 144 = 169 = 13^2$이므로 직각삼각형, 4, 7, 8은 $16 + 49 = 65 \neq 64$이므로 직각삼각형이 아니라고 판별한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 평행사변형과 삼각형의 넓이
- 소인수분해

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(평행사변형과 삼각형의 넓이, 소인수분해)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	피타고라스 정리를 변의 길이의 합으로 생각해 빗변을 3 + 4 = 7처럼 구한다.	정리는 길이가 아니라 정사각형의 넓이(제곱)의 관계임을 모눈 그림으로 다시 보고, 3, 4, 7로는 삼각형이 되지 않음을 종이 띠로 보인다(S04, S10).
M2	빗변이 아닌 변을 구할 때도 두 수의 제곱을 더한다($13^2 + 5^2$).	어느 변이 빗변인지 먼저 표시하고, 빗변이 아닌 변을 구할 때는 빗변의 제곱에서 뺀다. 답이 빗변보다 짧은지 확인한다(S08, S14, 활동지 5).
M3	직각삼각형인지 판별할 때 가장 긴 변이 아닌 변(예: 맨 끝에 적힌 수)을 c로 놓고 비교한다.	세 수를 작은 것부터 다시 쓰고 가장 긴 변의 제곱과 나머지 두 변의 제곱의 합을 비교한다(S11, S12 ③, 활동지 3).
M4	3^2을 3 × 2 = 6처럼 계산한다.	3^2은 3 × 3이고 한 변이 3인 정사각형의 넓이임을 모눈으로 확인한다(S02, S17).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

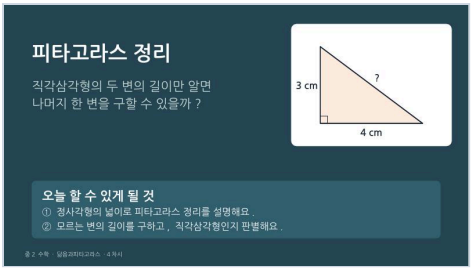
오늘 다루지 않는 것 직각삼각형에서 세 변 위 정사각형의 넓이 관계(모눈, 삼각형 4개 옮기기)로 피타고라스 정리를 설명하고, 답이 자연수인 빗변·다른 한 변의 길이 구하기(3-4-5, 6-8-10, 5-12-13, 9-12-15, 8-15-17, 12-16-20), 세 변의 길이로 직각삼각형 판별하기를 다룬다. 답이 자연수가 아닌 길이(제곱근, 중3), 예각·둔각삼각형의 판별, 피타고라스 정리의 여러 가지 증명(유클리드·바스카라 등), 입체도형의 대각선은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(거듭제곱, 정사각형·삼각형의 넓이)	약 3분	—
S03	빗변의 뜻과 세 변 위의 정사각형	약 2분	A
S04	기울어진 정사각형의 넓이 구하기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(모눈에서 세 정사각형의 넓이)	약 3분	A
S06	어떤 직각삼각형이든 성립하는 까닭(삼각형 4개 옮기기)	약 2분	A
S07	빗변의 길이 구하기(시범)	약 3분	B
S08	빗변이 아닌 변의 길이 구하기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(빗변·다른 한 변 구하기)	약 3분	B

S10	오개념 비교(변의 길이를 그대로 더함)	약 2분	B
S11	세 변의 길이로 직각삼각형인지 판별하기	약 3분	C
S12	안내받는 연습(직각삼각형인지 판별)	약 2분	C
S13	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B, C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(제곱과 넓이)	약 5분	—

장별 안내



S01 피타고라스 정리 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

자로 재지 않고 계산만으로 빗변의 길이를 구할 수 있는지 질문하며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각을 낀 두 변이 4 cm, 3 cm인 직각삼각형이야. 비스듬한 변의 길이를 재지 않고 알 수 있을까?”
- “3 + 4 = 7 cm일까? 오늘 그 답을 정사각형의 넓이로 찾아볼 거야.”

예상 답

- “7 cm요.” “재 봐야 알아요.” “5 cm쯤이요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 모눈종이에 가로 4칸, 세로 3칸인 직각삼각형을 그리고 자로 비스듬한 변을 재 보게 합니다(약 5 cm).

주의

- 답은 5 cm입니다(S04에서 확인, S10에서 7 cm가 왜 틀렸는지 다룸).
- 준비물: 모눈종이(1 cm 칸), 자, 가위, 색연필, 종이 띠, 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(거듭제곱, 정사각형·삼각형의 넓이) · 약 3분

중1 ‘소인수분해’에서 배운 거듭제곱($3^2 = 3 \times 3$)과 초5 ‘평행사변형과 삼각형의 넓이’를 확인합니다. 오늘 정사각형의 넓이를 (한 변)^{2}으로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “3^2은 3을 몇 번 곱한 거야? 3×2와 같을까?”
- “직각삼각형의 넓이는 밑변 × 높이 ÷ 2였지?”
- “④는 거꾸로 생각해 봐. 같은 수를 두 번 곱해서 49가 되는 수는?”

정답

- ① 9 (3×3)
- ② 6 cm^2 ($4 \times 3 \div 2$)
- ③ 25 cm^2 (5×5)
- ④ 7 cm ($7 \times 7 = 49$)

막히면

- S17(보충)에서 모눈으로 정사각형과 직각삼각형의 넓이를 다시 봅니다. 그래도 어려우면 초5 ‘평행사변형과 삼각형의 넓이’, 중1 ‘소인수분해’(거듭제곱)를 먼저 합니다.

주의

- ①을 6이라고 하면 3^2을 3×2로 계산한 것입니다. 3^2은 ‘3의 제곱’이라고 읽고 3×3입니다.
- ④처럼 제곱해서 어떤 수가 되는 수를 찾는 것은 중3에서 ‘제곱근’으로 배웁니다. 오늘은 답이 모두 자연수입니다.



S03 세 변 위에 정사각형을 그려요 · 빗변의 뜻과 세 변 위의 정사각형 · 약 2분

직각삼각형에서 직각의 맞은편 변을 빗변이라 하고, 세 변 위에 그린 정사각형의 넓이를 모눈으로 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각 표시가 있는 꼭짓점의 맞은편에 있는 변을 빗변이라고 해. 어느 변이야?”
- “노란 정사각형과 초록 정사각형은 몇 칸이야? 한 변이 3칸이면 3^2이지?”
- “빗변 위에 기울어진 정사각형은 몇 칸일까? 세기 어렵지?”

예상 답

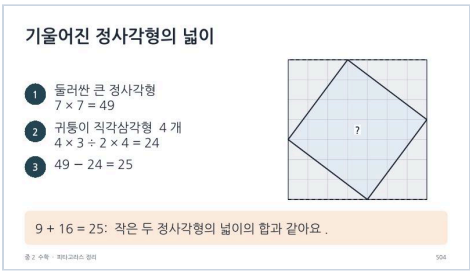
- “비스듬한 변이요.” “9칸, 16칸이에요.” “잘린 칸이 있어서 세기 어려워요.”

막히면

- 모눈종이에 직접 그리게 하고, 칸을 색칠하며 세게 합니다.

주의

- 모눈 한 칸은 넓이 1입니다. 기울어진 정사각형의 넓이는 다음 장(S04)에서 큰 정사각형을 이용해 구합니다(25칸).



S04 기울어진 정사각형의 넓이 · 기울어진 정사각형의 넓이 구하기(시범) · 약 3분

기울어진 정사각형을 큰 정사각형으로 둘러싸고 귀퉁이의 직각삼각형 4개를 빼서 넓이 25를 구한 뒤, 9 + 16 = 25임을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “기울어진 정사각형을 점선 정사각형으로 둘러쌌어. 점선 정사각형의 한 변은 몇 칸이야?”
- “회색 직각삼각형 하나의 넓이는? 4개면?”
- “큰 정사각형에서 회색 4개를 빼면? 그 수를 9, 16과 비교해 볼래?”

예상 답

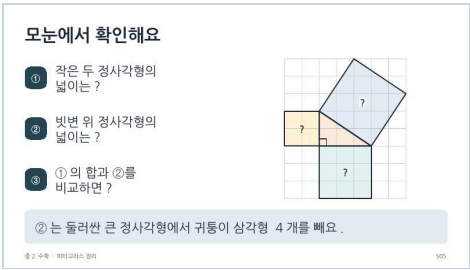
- “7칸이라서 49예요.” “하나는 6, 4개는 24예요.” “25예요. 9 + 16 = 25로 같아요.”

막히면

- 모눈종이에 그린 그림에서 회색 삼각형을 가위로 오려 내고 남은 칸을 세어 봅니다.

주의

- 빗변 위 정사각형의 넓이가 25이므로 빗변의 길이는 5입니다(5 × 5 = 25). 표지의 질문에 대한 답입니다.



S05 모눈에서 확인해요 · 안내받는 연습(모눈에서 세 정사각형의 넓이) · 약 3분

도움을 받으며 다른 직각삼각형에서도 작은 두 정사각형의 넓이의 합이 빗변 위 정사각형의 넓이와 같은지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번 삼각형은 직각을 낀 두 변이 3칸, 2칸이야. 작은 두 정사각형은?”
- “기울어진 정사각형을 둘러싼 큰 정사각형의 한 변은 몇 칸일까?”

정답

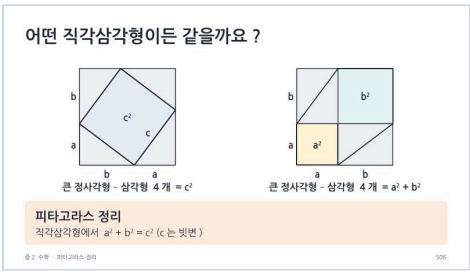
- ① 9와 4
- ② 13 ($5 \times 5 - 3 \times 2 \div 2 \times 4 = 25 - 12$)
- ③ 같다 ($4 + 9 = 13$)

막히면

- 공책에 큰 정사각형(한 변 5칸)을 점선으로 그려 넣게 합니다. 귀퉁이 삼각형은 가로 3칸, 세로 2칸입니다.

주의

- 빗변 위 정사각형의 넓이가 13이면 빗변은 ‘제곱해서 13이 되는 수’로 자연수가 아닙니다. 이런 수는 중3에서 배우므로 오늘은 넓이만 구합니다.



S06 어떤 직각삼각형이든 같을까요? · 어떤 직각삼각형이든 성립하는 까닭(삼각형 4개 옮기기) · 약 2분

같은 큰 정사각형에서 같은 직각삼각형 4개를 빼면 남는 넓이가 같으므로, 어떤 직각삼각형이든 $a^2 + b^2 = c^2$임을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 큰 정사각형은 한 변이 모두 a + b라서 넓이가 같아. 회색 삼각형 4개도 똑같은 직각삼각형이야.”
- “왼쪽에서 삼각형을 빼고 남은 것은? 오른쪽에서 남은 것은?”
- “같은 것에서 같은 것을 뺐으니 남은 넓이는 어때?”

예상 답

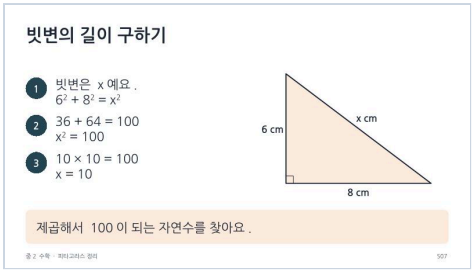
- “왼쪽은 c^2, 오른쪽은 a^2과 b^2이 남아요.” “같아요. 그래서 $a^2 + b^2 = c^2$이에요.”

막히면

- 종이로 똑같은 직각삼각형 4개를 오려 같은 크기의 정사각형 판 위에 두 가지로 놓아 봅니다.

주의

- 이 성질을 피타고라스 정리라고 합니다. 직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이를 a, b, 빗변의 길이를 c라고 하면 $a^2 + b^2 = c^2$입니다.
- 그림은 a = 3, b = 4로 그렸지만 a, b가 어떤 길이여도 같은 방법으로 설명됩니다.



S07 빗변의 길이 구하기 · 빗변의 길이 구하기(시범) · 약 3분

피타고라스 정리로 빗변의 길이를 구하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각의 맞은편 변이 어느 것이야? 그 변이 c 자리에 와.”
- “6^2과 8^2을 더하면?”
- “같은 수를 두 번 곱해서 100이 되는 자연수는?”

예상 답

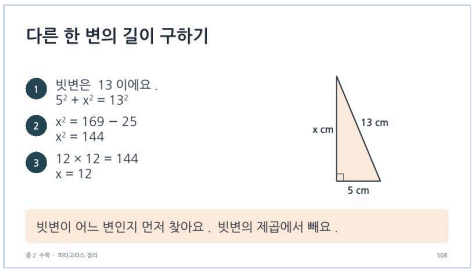
- “x가 빗변이에요.” “36 + 64 = 100이에요.” “10이에요.”

막히면

- 1^2 = 1부터 15^2 = 225까지 공책에 표로 적어 두고 찾게 합니다(S17 보충).

주의

- 길이는 양수이므로 x = 10 하나만 답입니다.
- 답이 직각을 낀 두 변(6 cm, 8 cm)보다 긴지 확인하게 합니다. 빗변은 가장 긴 변입니다.



S08 다른 한 변의 길이 구하기 · 빗변이 아닌 변의 길이 구하기(시범) · 약 3분

빗변과 한 변을 알 때 다른 한 변의 길이를 빼기로 구하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 빗변이 13 cm로 주어졌어. x는 빗변이야, 아니야?”
- “$5^2 + x^2 = 13^2$이면 x^2은 13^2에서 무엇을 빼면 될까?”
- “제곱해서 144가 되는 수는?”

예상 답

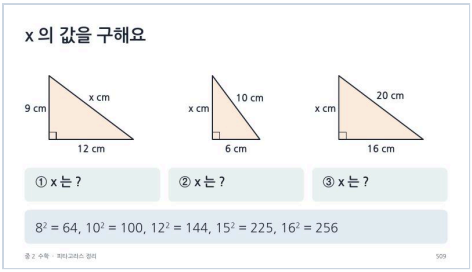
- “x는 빗변이 아니에요.” “169 − 25 = 144예요.” “12예요.”

막히면

- ‘□ + 25 = 169’처럼 덧셈식의 빈칸을 구하는 문제로 바꿔 말해 줍니다.

주의

- $13^2 + 5^2$ = 194처럼 더하면 틀립니다(M2). 빗변이 아닌 변을 구할 때는 빗변의 제곱에서 뺍니다.
- 답 12 cm가 빗변 13 cm보다 짧은지 확인합니다.



S09 x의 값을 구해요 · 안내받는 연습(빗변·다른 한 변 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 빗변을 먼저 찾고, 빗변을 구할 때는 더하기, 다른 한 변을 구할 때는 빼기로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①에서 x는 빗변이야? 그럼 더할까, 뺄까?"
- "②와 ③은 빗변이 주어졌어. 어느 수의 제곱에서 빼야 할까?"

정답

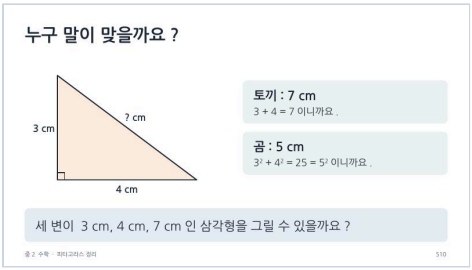
- ① 15 ($9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 = 15^2$)
- ② 8 ($10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64 = 8^2$)
- ③ 12 ($20^2 - 16^2 = 400 - 256 = 144 = 12^2$)

막히면

- 아래 칸의 제곱수 목록에서 찾게 합니다. 목록에 없는 수(9^2, 20^2처럼)는 공책에 곱해 보며 찾습니다.

주의

- 아래 칸의 제곱수는 계산을 돕는 목록입니다. 답 외의 수(10^2, 16^2)도 함께 적어 두었습니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(변의 길이를 그대로 더함) · 약 2분

빗변을 두 변의 길이의 합으로 구하는 실수(M1)를 넓이와 삼각형이 될 조건으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "3 cm와 4 cm를 이어 붙이면 7 cm야. 그 길이로 꺾인 삼각형이 될까?"
- "피타고라스 정리는 길이를 더하는 걸까, 길이의 제곱(정사각형의 넓이)을 더하는 걸까?"

예상 답

- "7 cm면 납작해져서 삼각형이 안 돼요." "제곱을 더해요. 곰이 맞아요."

정답

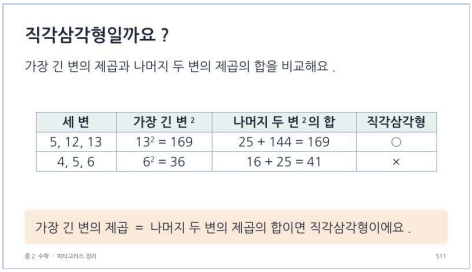
- 곰이 맞습니다. $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$이므로 빗변은 5 cm입니다.

막히면

- 종이 띠 3 cm, 4 cm, 7 cm를 잘라 삼각형을 만들어 보게 합니다. 두 변의 합이 나머지 한 변과 같으면 삼각형이 되지 않습니다.

주의

- 삼각형의 한 변은 나머지 두 변의 길이의 합보다 짧아야 합니다(중1 '기본 작도와 삼각형의 작도').
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 직각삼각형일까요? · 세 변의 길이로 직각삼각형인지 판별하기 · 약 3분

세 변의 길이가 a, b, c(c가 가장 긴 변)인 삼각형에서 $a^2 + b^2 = c^2$이면 직각삼각형임을 알고, 계산으로 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 변 5, 12, 13에서 가장 긴 변은? 그 제곱과 나머지 두 변의 제곱의 합을 비교해 볼래?”
- “4, 5, 6은 어때? 같지 않으면 직각삼각형이 아니야.”

예상 답

- “13이요. 169로 같아요.” “36과 41로 달라서 직각삼각형이 아니에요.”

막히면

- 모눈종이에 5칸과 12칸으로 직각을 만들고 빗변을 자로 재어 13 cm인지 확인해 봅니다.

주의

- 피타고라스 정리를 거꾸로 쓰는 것입니다. 이때 직각은 가장 긴 변의 맞은편 각입니다.
- 가장 긴 변이 아닌 변을 c로 놓으면 틀린 결론이 나옵니다(M3, 다음 장 ③).



S12 직각삼각형을 찾아요 · 안내받는 연습(직각삼각형인지 판별) · 약 2분

도움을 받으며 가장 긴 변을 찾아 제곱을 비교해 직각삼각형인지 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 가장 긴 변은 어느 것이야? 맨 앞에 있다고 해서 짧은 건 아니야.”

정답

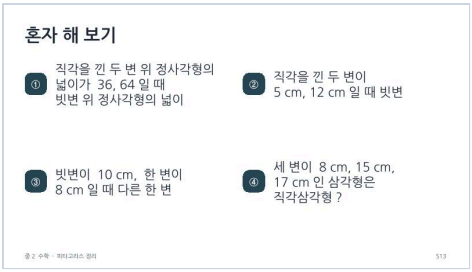
- ① × ($49 + 64 = 113$, $9^2 = 81$)
- ② ○ ($36 + 64 = 100 = 10^2$)
- ③ ○ ($25 + 144 = 169 = 13^2$)
- ④ × ($4 + 9 = 13$, $4^2 = 16$)

막히면

- 세 수를 작은 것부터 다시 쓰게 한 뒤 비교합니다.

주의

- ③에서 $13^2 + 5^2 = 194$와 $12^2 = 144$를 비교해 ‘아니다’라고 하면 가장 긴 변을 잘못 고른 것입니다(M3).



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 넓이 관계(A), 빗변과 다른 한 변의 길이(B), 직각삼각형의 판별(C)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떻게 구했는지도 말해 줘.”

정답

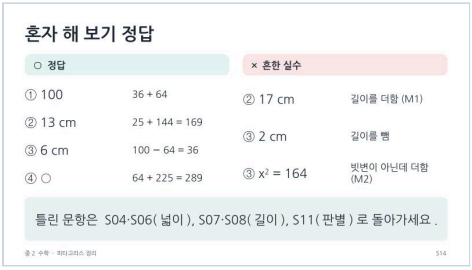
- ① 100 (36 + 64)
- ② 13 cm ($25 + 144 = 169 = 13^2$)
- ③ 6 cm ($100 - 64 = 36 = 6^2$)
- ④ 직각삼각형이다 ($64 + 225 = 289 = 17^2$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “빗변은 어느 변이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B, ④가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 길이를 그대로 더하거나 빼는 실수, 빗변이 아닌 변을 구할 때 더하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③에서 빗변은 어느 변이었어?”

정답

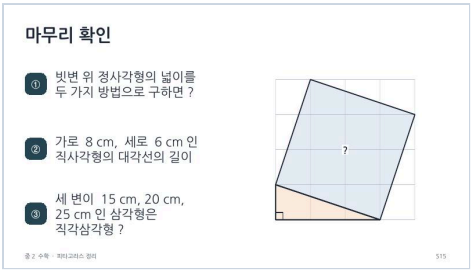
- ① 100 ② 13 cm ③ 6 cm ④ 직각삼각형이다

막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②③이 틀리면 S07·S08로, ④가 틀리면 S11로 돌아갑니다.

주의

- ③에서 $10^2 + 8^2 = 164$를 계산하면 제곱해서 164가 되는 자연수가 없어 막힙니다. 이때 ‘빗변은 어느 변?’을 다시 묻습니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 넓이를 두 방법으로 구해 정리를 확인하고(A), 직사각형의 대각선에 정리를 쓰며(B), 판별하는지(C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 모눈을 세는 방법과 피타고라스 정리를 쓰는 방법, 두 가지로 해 볼래?”
- “②에서 대각선을 그으면 어떤 삼각형이 생겨?”

정답

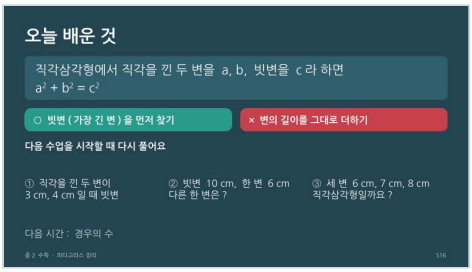
- ① 10 ($4 \times 4 - 3 \times 1 \div 2 \times 4 = 16 - 6 = 10$, 또는 $1^2 + 3^2 = 10$)
- ② 10 cm ($6^2 + 8^2 = 100 = 10^2$)
- ③ 직각삼각형이다 ($225 + 400 = 625 = 25^2$)

막히면

- ②에서 막히면 직사각형을 그리고 대각선을 그어 직각삼각형을 색칠하게 합니다.

주의

- ①에서 두 방법의 답이 같으면 목표 A 확인 완료입니다. ②는 목표 B, ③은 목표 C의 확인입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “피타고라스 정리를 정사각형의 넓이로 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “직각을 낀 두 변 위 정사각형의 넓이의 합이 빗변 위 정사각형의 넓이와 같아요.”

정답

- ① 5 cm
- ② 8 cm ($100 - 36 = 64$)
- ③ 아니다 ($36 + 49 = 85$, $8^2 = 64$)

막히면

- S06과 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 차시로 ‘닮음과 피타고라스 정리’ 단원이 끝납니다. 다음 차시 ‘경우의 수’부터 확률 단원을 시작합니다(주사위·동전으로 경우를 빠짐없이 세기).



S17 **보충: 제곱과 넓이** · 선수 학습 보충(제곱과 넓이) · 약 5분

S02가 흔들리면 모눈으로 정사각형의 넓이를 (한 변)^2, 직각삼각형의 넓이를 밑변 × 높이 ÷ 2로 다시 익히고, 제곱해서 어떤 수가 되는 수를 찾아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “정사각형은 가로 4칸, 세로 4칸이야. 넓이는? 4^{2}으로 쓸 수 있어.”
- “직각삼각형은 같은 직사각형의 절반이야. 넓이는?”
- “공책에 1^{2}부터 15^{2}까지 표를 만들어 볼래?”

정답

- 16, 6
- 제곱수 표: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225

막히면

- 바둑돌로 4개씩 4줄을 놓아 16개임을 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 ‘평행사변형과 삼각형의 넓이’(초5), 중1 ‘소인수분해’(거듭제곱)를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가 4, 나 16, 다 20 (6 × 6 − 4 × 2 ÷ 2 × 4 = 36 − 16), 4 + 16 = 20(가 + 나 = 다)
2	① 17 (64 + 225 = 289 = 17^2) ② 12 (225 − 81 = 144 = 12^2) ③ 20 (144 + 256 = 400 = 20^2)
3	① × (16 + 49 = 65 ≠ 64) ② × (25 + 36 = 61 ≠ 49) ③ ○ (36 + 64 = 100) ④ ○ (25 + 144 = 169)
4	12 m (13^2 − 5^2 = 169 − 25 = 144 = 12^2)
5	빗변이 아닌 변을 구할 때는 빗변의 제곱에서 빼야 한다. $x^2 = 13^2 - 5^2 = 144$, x = 12
6	① 5 cm ② 8 cm ③ 아니다. 6^2 + 7^2 = 85이고 8^2 = 64라서 같지 않다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 거듭제곱 흔들림(보충 S17) □ 넓이 흔들림(보충 S17) □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①(넓이)만 □ ②③(길이)만 □ ④(판별)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 길이를 그대로 더함(M1) □ 빗변이 아닌 변에서도 더함(M2) □ 가장 긴 변을 잘못 고름(M3) □ 3^{2}을 3 × 2로(M4) □

메모: _____